

Apartado 1 · Cilindro neumático y elección del compresor

Sistemas mecánicos · 2,5 puntos (a: 1,5 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa automatiza el marcado de artículos de cuero con un **cilindro neumático de doble efecto** que presiona un troquel con una **fuerza de avance de 4 500 N**. El cilindro realiza **150 ciclos completos por hora** (avance y retroceso), con **émbolo de 100 mm**, **carrera de 400 mm** y **vástago de 25 mm**. Hay que elegir un compresor (1 bar = 10^5 Pa):

Compresor	Presión máx. (bar)	Caudal (l/min)
Modelo A	5	20
Modelo B	7	12
Modelo C	10	30

- a. Presión mínima de trabajo (Pa) para ejercer la fuerza (despreciando rozamiento) y caudal de aire (l/min) necesario para los ciclos por hora. (1,5 puntos)
- b. Indicar y justificar qué modelo de compresor es el adecuado. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Presión necesaria: $p = \frac{F}{A_e}$, con área del émbolo $A_e = \frac{\pi}{4} D^2$.
- Consumo por ciclo (doble efecto) = volumen de avance + volumen de retroceso; el retroceso usa el área anular $A_a = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$.
- Caudal $Q = V_{ciclo} \times (\text{ciclos/hora})$, pasado a l/min.
- El compresor válido debe cubrir **a la vez** la presión y el caudal exigidos.

a) Presión mínima y caudal de aire

Área del émbolo y presión mínima:

$$A_e = \frac{\pi}{4} (0,1)^2 = 7,854 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad p = \frac{F}{A_e} = \frac{4500}{7,854 \times 10^{-3}} = 5,73 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Es decir, unos **5,73 bar**. Área anular y volumen por ciclo (carrera 0,4 m):

$$A_a = \frac{\pi}{4} (0,1^2 - 0,025^2) = 7,363 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$V_{ciclo} = (A_e + A_a) L = (7,854 + 7,363) \times 10^{-3} \times 0,4 = 6,087 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$Q = V_{ciclo} \times 150 \frac{\text{ciclos}}{\text{h}} = 0,913 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 15,2 \text{ l/min}$$

Resultado: $p_{min} \approx 5,73 \times 10^5$ Pa (5,73 bar) y $Q \approx 15,2$ l/min.

b) Compresor adecuado

El compresor debe dar **al menos 5,73 bar y 15,2 l/min**:

- Modelo A** (5 bar): no alcanza la presión.
- Modelo B** (7 bar, 12 l/min): presión suficiente, pero **caudal insuficiente** ($12 < 15,2$).
- Modelo C** (10 bar, 30 l/min): cumple presión y caudal.

Resultado: el adecuado es el **Modelo C**, único que satisface simultáneamente presión y caudal.

Apartado 2 · Opción A · Dureza Brinell y Vickers

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

ENUNCIADO

Se ensayan dos probetas. En la **probeta A** se hace un ensayo **Brinell** con bola de carburo de wolframio de **10 mm**, fuerza de **3 000 kp**, obteniendo una huella de **4,0 mm**. En la **probeta B** se hace un ensayo **Vickers** con punta piramidal y fuerza de **160 kp**, midiéndose diagonales de **0,44 mm** y **0,46 mm**. Determinar:

- La expresión normalizada de la dureza Brinell de A (duración 20 s). (1,25 puntos)
- La expresión normalizada de la dureza Vickers de B (duración 10 s). (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Dureza Brinell: $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$ (F en kp, longitudes en mm).
- Dureza Vickers: $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2}$, con d la **media de las diagonales**.
- Notación normalizada: valor + símbolo + condiciones (bola/carga/tiempo).

a) Dureza Brinell de la probeta A

$$HB = \frac{2 \cdot 3000}{\pi \cdot 10 (10 - \sqrt{10^2 - 4^2})} = \frac{6000}{31,416 (10 - 9,165)} = \frac{6000}{26,23} = 228,8$$

Resultado: $HB \approx 229$. Expresión normalizada: **229 HB 10 3000 20**.

b) Dureza Vickers de la probeta B

Diagonal media $d = \frac{0,44+0,46}{2} = 0,45$ mm:

$$HV = 1,8544 \frac{160}{0,45^2} = \frac{296,7}{0,2025} = 1465$$

Resultado: $HV \approx 1465$. Expresión normalizada: **1465 HV 160 10**.

Apartado 2 · Opción B · Resiliencia Charpy (dos probetas)

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

ENUNCIADO

En el control de un acero **S235JR** se hace un ensayo Charpy sobre dos probetas de **55 × 10 × 10 mm** con entalla en V, obteniéndose una energía absorbida de **36 J** en la primera y **32 J** en la segunda.

- Determinar la masa del péndulo si la altura inicial es **1,6 m** en ambos ensayos y la altura final de la segunda probeta es un **10 % mayor** que la de la primera. (1,25 puntos)
- Determinar la profundidad de la entalla de ambas probetas sabiendo que la de la segunda es el **doblo** que la de la primera. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Energía absorbida = energía potencial perdida por el péndulo: $E = mg(h_0 - h_f)$.
- Con dos ensayos y la relación $h_{f2} = 1,1 h_{f1}$ se plantea un sistema para hallar m .
- La **resiliencia** $\rho = E/S$ es la misma (mismo material); $S = b(b - a)$ depende de la entalla a .

a) Masa del péndulo

Planteamos las dos ecuaciones de energía, con $h_{f2} = 1,1 h_{f1}$:

$$mg(1,6 - h_{f1}) = 36 \quad mg(1,6 - 1,1 h_{f1}) = 32$$

Restando ambas: $mg(0,1 h_{f1}) = 4 \Rightarrow mg h_{f1} = 40$. Sustituyendo en la primera:

$$1,6 mg - 40 = 36 \Rightarrow mg = 47,5 \Rightarrow m = \frac{47,5}{9,81} = 4,84 \text{ kg}$$

Resultado: la masa del péndulo es $m \approx 4,84 \text{ kg}$.

b) Profundidad de las entallas

Igual resiliencia y $a_2 = 2a_1$, con sección $S = 10(10 - a) \text{ mm}^2$:

$$\frac{E_1}{10(10 - a_1)} = \frac{E_2}{10(10 - 2a_1)} \Rightarrow \frac{36}{10 - a_1} = \frac{32}{10 - 2a_1}$$
$$36(10 - 2a_1) = 32(10 - a_1) \Rightarrow 40 = 40 a_1 \Rightarrow a_1 = 1 \text{ mm}$$

Resultado: entalla de la primera $a_1 = 1 \text{ mm}$ y de la segunda $a_2 = 2 \text{ mm}$.

Apartado 3 · Opción A · Estructura con cable y control de fuerza

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

ENUNCIADO

a) A partir del esquema de la estructura en equilibrio (barra a 45° articulada en A, cable horizontal en C y carga de 15 000 N colgada en B), se pide:

- a.1) Representar el diagrama del sólido libre. (0,5 puntos)
- a.2) Calcular la fuerza del cable anclado a la pared. (1 punto)

b) Para regular la fuerza de un cilindro hidráulico se usa el sistema de la figura, donde F^* es la fuerza de consigna, F la real, G_1 y G_2 forman el controlador, G_3 es la válvula, G_4 el cilindro y G_5 el medidor de presión. Se pide:

- b.1) Función de transferencia del controlador. (0,5 puntos)
- b.2) Relación F/F^* de forma desarrollada. (0,5 puntos)

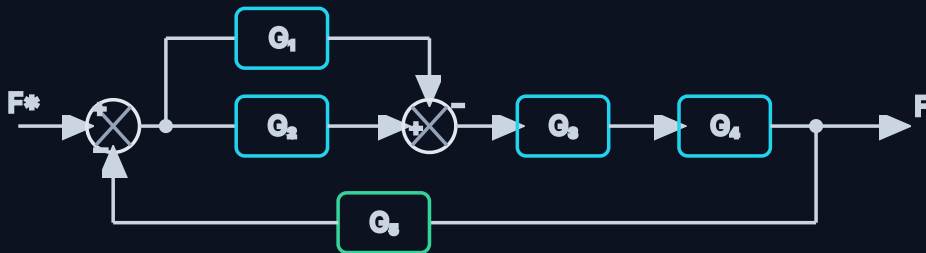


Diagrama de bloques del control de fuerza del cilindro hidráulico.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Equilibrio de la barra: $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$. Tomando momentos en A se elimina la reacción del apoyo.
- El cable es horizontal: su momento respecto de A es $T \cdot y_C$ (altura de C). La carga es vertical: momento $P \cdot x_B$.
- Álgebra de bloques: el controlador es la combinación de G_1 y G_2 según los signos del sumador; el lazo cerrado da F/F^* .

a.1) Diagrama del sólido libre

Sobre la barra actúan: el **peso** $P = 15\,000\text{ N}$ (vertical, en B), la **tensión del cable** T (horizontal, en C, hacia la pared) y la **reacción** en el apoyo A (componentes R_x, R_y):

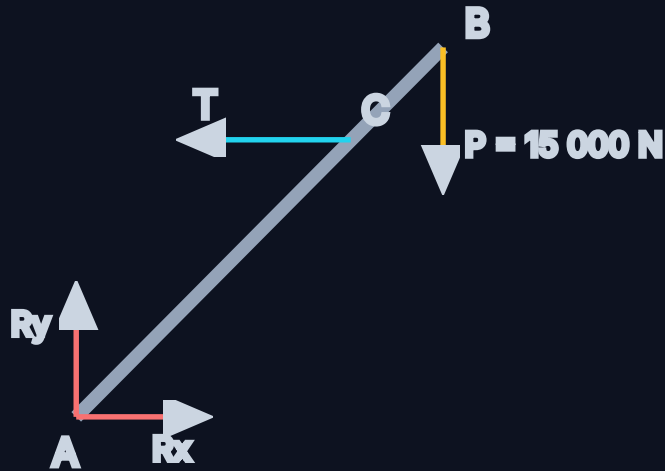


Diagrama del sólido libre de la barra AB.

a.2) Fuerza del cable

La barra forma 45° ; C está a 6 m de A y B a 8 m. Alturas y distancias horizontales:

$$y_C = 6 \sin 45^\circ = 4,243\text{ m} \quad x_B = 8 \cos 45^\circ = 5,657\text{ m}$$

Tomando momentos respecto de A (el cable tira en horizontal, la carga cuelga en vertical):

$$\sum M_A = 0 : \quad T \cdot y_C = P \cdot x_B \Rightarrow T = 15000 \cdot \frac{5,657}{4,243} = 15000 \cdot \frac{8}{6}$$

Resultado: la fuerza del cable es $T = 20\,000\text{ N}$.

b) Sistema de control del cilindro hidráulico

El error es $e = F^* - G_5 F$. El controlador tiene a G_2 en la rama directa (signo +) y a G_1 restando (signo -) en el segundo sumador, ambos alimentados por e :

b.1) Función de transferencia del controlador:

$$G_c = G_2 - G_1$$

b.2) La cadena directa es $(G_2 - G_1)G_3G_4$ y la realimentación G_5 :

$$\frac{F}{F^*} = \frac{(G_2 - G_1) G_3 G_4}{1 + (G_2 - G_1) G_3 G_4 G_5}$$

Resultado: $G_c = G_2 - G_1$ y $\frac{F}{F^*} = \frac{(G_2 - G_1)G_3G_4}{1 + (G_2 - G_1)G_3G_4G_5}$.

Apartado 3 · Opción B · Viga con apoyos y control de un invernadero

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

ENUNCIADO

a) Para la viga de la figura (apoyo fijo A con la carga de 1 kN encima, apoyo móvil B y carga de 0,5 kN en el extremo derecho), calcular:

- a.1) Las reacciones en ambos apoyos en equilibrio estático. (0,5 puntos)
- a.2) El momento flector en el punto medio de la viga. (1 punto)

b) El diagrama de bloques controla la temperatura de un invernadero: G_1 (transductor) convierte la temperatura deseada T^* en la tensión V_1 ; el comparador resta V_2 (del sensor), la diferencia V_3 se amplifica en G_2 y actúa sobre el calefactor G_3 . En régimen permanente $G_1 = 0,1 \text{ V/}^\circ\text{C}$, $G_2 = 10 \text{ V/V}$ y $G_3 = 5 \text{ }^\circ\text{C/V}$. Se pide:

- b.1) La relación T/T^* . (0,5 puntos)
- b.2) ¿Qué valor debe tomar H para que el error $T^* - T = 0$? (0,5 puntos)



Diagrama de bloques del control de temperatura del invernadero.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Equilibrio de la viga: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para hallar las reacciones.
- El momento flector en una sección es la suma de momentos de las fuerzas situadas a un lado de ella.
- Álgebra de bloques: $T/T^* = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H}$; el error es nulo si $T/T^* = 1$.

a.1) Reacciones en los apoyos

Tomamos A en $x = 0,5 \text{ m}$ y B en $x = 4,5 \text{ m}$ (separación 4 m). La carga de 1 kN cae sobre A; la de 0,5 kN en el extremo ($x = 5,5 \text{ m}$). Momentos respecto de A:

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 4 - 0,5 \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_B = 0,625 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B = 1 + 0,5 \Rightarrow R_A = 0,875 \text{ kN}$$

Resultado: $R_A = 0,875 \text{ kN}$ y $R_B = 0,625 \text{ kN}$.

a.2) Momento flector en el punto medio

La viga mide 5,5 m; su punto medio está en $x = 2,75$ m. A la izquierda solo actúan (en $x = 0,5$ m) $R_A = 0,875$ hacia arriba y la carga de 1 kN hacia abajo:

$$M = (R_A - 1) (2,75 - 0,5) = (-0,125) (2,25) = -0,28 \text{ kN m}$$

Resultado: $M_{medio} \approx -0,28 \text{ kN m}$ (tracción en la fibra superior).

b) Control de temperatura del invernadero

b.1) Con $V_1 = G_1 T^*$, $V_3 = V_1 - H T$, $T = G_3 G_2 V_3$:

$$\frac{T}{T^*} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H} = \frac{0,1 \cdot 10 \cdot 5}{1 + 50H} = \frac{5}{1 + 50H}$$

b.2) El error $T^* - T = 0$ exige $T/T^* = 1$:

$$\frac{5}{1 + 50H} = 1 \Rightarrow 1 + 50H = 5 \Rightarrow H = 0,08$$

Resultado: $T/T^* = \frac{5}{1 + 50H}$ y para error nulo $H = 0,08 \text{ V/}^\circ\text{C}$.

Apartado 4 · Opción A · Instalación eléctrica monofásica

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:1,5 · b:0,5 · c:0,5)

ENUNCIADO

Una instalación a **230 V** eficaces y **50 Hz** alimenta:

- 2 motores asíncronos de **3 kW** cada uno, con $\cos \varphi = 0,7$ inductivo.
- 1 motor asíncrono de **5 kW**, con $\cos \varphi = 0,8$ inductivo.
- 50 luminarias LED de **40 W**, con factor de potencia unidad.

- a. La corriente total absorbida. (1,5 puntos)
- b. El factor de potencia total. (0,5 puntos)
- c. Capacidad del condensador en paralelo para mejorar el factor de potencia a la unidad. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Para cada receptor: P (dato), $Q = P \tan \varphi$. Se suman las potencias activas y reactivas.
- Potencia aparente $S = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2}$; corriente $I = S/V$; factor de potencia $\cos \varphi = P_t/S$.
- Para $\cos \varphi = 1$ el condensador debe aportar $Q_C = Q_t$: $C = \frac{Q_C}{V^2 \omega}$.

a) Corriente total

Potencias activa y reactiva de cada grupo:

Receptor	P (kW)	$\cos \varphi$	Q (kVAr)
2 motores 3 kW	6	0,7	6,12
1 motor 5 kW	5	0,8	3,75
50 LED 40 W	2	1	0
Total	13		9,87

$$S = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2} = \sqrt{13^2 + 9,87^2} = 16,32 \text{ kVA} \quad I = \frac{S}{V} = \frac{16\,320}{230} = 71,0 \text{ A}$$

Resultado: la corriente total es $I \approx 71,0 \text{ A}$.

b) Factor de potencia total

$$\cos \varphi = \frac{P_t}{S} = \frac{13}{16,32} = 0,80 \text{ (inductivo)}$$

c) Condensador para $\cos \varphi = 1$

El condensador debe compensar toda la reactiva $Q_C = Q_t = 9,87 \text{ kVAr}$:

$$C = \frac{Q_C}{V^2 \omega} = \frac{9870}{230^2 \cdot 2\pi \cdot 50} = 5,94 \times 10^{-4} \text{ F}$$

Resultado: $C \approx 594 \mu\text{F}$ en paralelo.

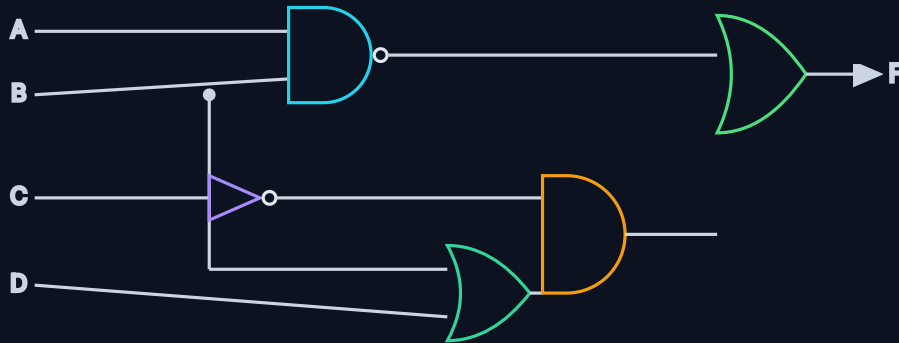
Apartado 4 · Opción B · Análisis y simplificación de un circuito lógico

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:1,5 · b:0,5 · c:0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito lógico de la figura (entradas A, B, C, D), se pide:

- Obtener la tabla de verdad de F y su función canónica. (1,5 puntos)
- Obtener la función simplificada por el método de Karnaugh. (0,5 puntos)
- Representar el circuito lógico correspondiente con puertas NAND. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Recorremos el circuito puerta a puerta para obtener la expresión de F, construimos la tabla de verdad, agrupamos en el mapa de Karnaugh y expresamos el resultado con puertas NAND.

a) Expresión, tabla de verdad y función canónica

Siguiendo el circuito: la NAND da $(AB)'$; la rama inferior da $C'(B + D)$; la puerta OR final las combina:

$$F = (AB)' + C'(B + D)$$

Analizando: si $A = B = 1$ entonces $(AB)' = 0$ y $F = C'$; en cualquier otro caso $(AB)' = 1$ y $F = 1$. Por tanto **F = 0 únicamente cuando A = B = C = 1** (para cualquier D). La función canónica en maxterms es:

$$F = \prod M(14, 15) = (A' + B' + C' + D)(A' + B' + C' + D')$$

b) Simplificación por Karnaugh

Los dos únicos ceros ($A = B = C = 1$) se agrupan; la variable D es indiferente:

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	0	0

Mapa de Karnaugh: los ceros forman el término $A \cdot B \cdot C$.

$$F = (A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$$

c) Implementación con puertas NAND

La función $F = (A B C)'$ es directamente una **puerta NAND de tres entradas**:



$F = (A \cdot B \cdot C)'$ con una única NAND de 3 entradas.

Resultado: $F = (A B C)'$; la entrada D es irrelevante y basta una NAND de 3 entradas.